

信道编码与数字调制级联系统实验

2026 年 6 月 5 日

班级：2024217802 姓名：严子竣 学号：2024212622

1 实验目的

1. 掌握卷积码的编码原理与 Viterbi 硬判决译码算法。
2. 理解信道编码与数字调制级联系统的收发结构。
3. 在 AWGN 信道下仿真 (2,1,3) 卷积码与 16-QAM 的级联系统，对比未编码与编码后的误比特率 (BER) 和误帧率 (BLER)。
4. 观察卷积码带来的编码增益，分析纠错编码对系统性能的提升作用。

2 实验原理

2.1 (2,1,3) 卷积码

卷积码是一种有记忆的纠错编码，编码器的输出不仅取决于当前输入比特，还与之前若干比特有关。本实验采用的卷积码参数为 (2,1,3)，即：

- 码率 $R_c = 1/2$ ：每输入 1 个信息比特，输出 2 个编码比特。
- 约束长度 $L = 3$ ：编码器包含 2 个移位寄存器，状态数为 $2^{L-1} = 4$ 。
- 生成多项式： $g_1 = 7$ （二进制 111）， $g_2 = 5$ （二进制 101）。

设时刻 i 的输入比特为 u_i ，移位寄存器状态为 $[s_{i-1}, s_{i-2}]$ ，则两个输出比特为：

$$c_{i,1} = u_i \oplus s_{i-1} \oplus s_{i-2} \quad (1)$$

$$c_{i,2} = u_i \oplus s_{i-2} \quad (2)$$

其中 $\oplus$ 表示模 2 加法。

2.2 Viterbi 硬判决译码

Viterbi 算法是一种最大似然序列估计 (MLSE) 译码方法，通过动态规划在网格图上寻找与接收序列最匹配的路径。硬判决译码的步骤包括：

1. 将接收到的编码比特进行 0/1 硬判决。

2. 计算每步的分支度量（汉明距离）。
3. 对每个状态，保留累计度量最小的路径。
4. 通过回溯得到译码输出序列。

本实验中，每帧信息比特后添加 2 个“0”尾比特，强制编码器回到全零状态，从而简化回溯。

2.3 级联系统模型

整个通信链路如图 1 所示。

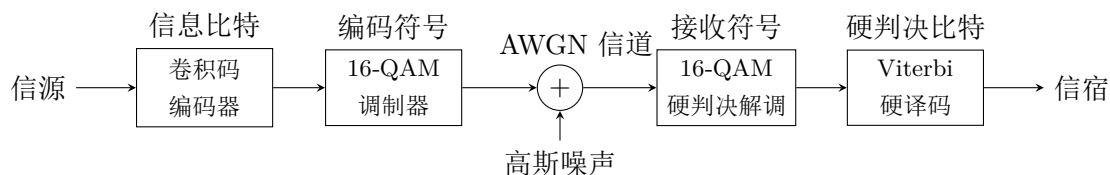


图 1: 编码调制级联系统框图

2.4 性能指标

- **BER:** 误比特率，错误比特数占总传输比特数的比例（仅统计信息比特）。
- **BLER:** 误帧率，错误帧数占总传输帧数的比例。一帧内只要有一个信息比特错误即判为帧错误。

编码增益定义为在相同 BER 下，编码系统所需的 E_b/N_0 相比于未编码系统的降低量。

3 仿真参数设置

本次仿真的参数如表 1 所示。

表 1: 仿真参数配置

参数	数值
调制阶数 M	16
每符号比特数 k	4
每帧符号数 N_{sym}	10000
每帧比特数（编码后）	40000
每帧信息比特数	$40000/2 - 2 = 19998$
尾比特数	2
仿真帧数（每信噪比点）	100
信噪比范围 E_b/N_0 (dB)	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
卷积码	(2,1,3), 生成多项式 [7,5]
译码方式	Viterbi 硬判决

4 仿真结果与分析

运行 MATLAB 代码 ChannelCoding.m 得到图 2 所示的性能曲线。

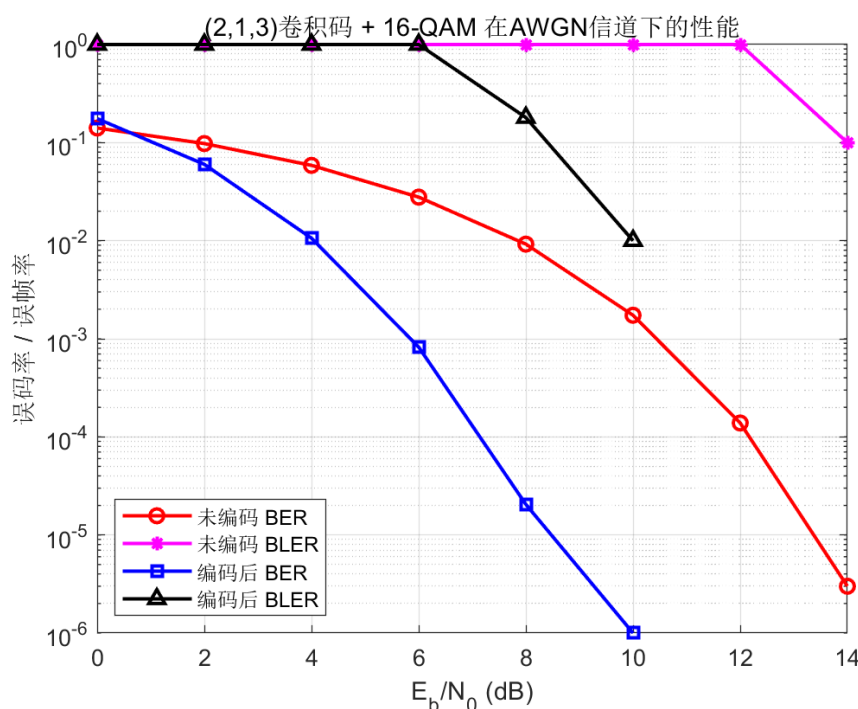


图 2: 未编码与 (2,1,3) 卷积码 + 16-QAM 级联系统的 BER/BLER 性能对比

4.1 误比特率 (BER) 分析

从图 2 中可以看出:

- 在低信噪比区域 ($E_b/N_0 \leq 2$ dB), 编码系统的 BER 甚至略高于未编码系统。这是因为译码器在极低信噪比下可能产生错误传播, 且硬判决丢失了可靠性信息。
- 当 $E_b/N_0 \geq 4$ dB 时, 编码增益开始显现, 编码系统的 BER 下降速度明显快于未编码系统, 体现了卷积码的纠错能力。
- 在高信噪比区域 ($E_b/N_0 \geq 10$ dB), 编码系统的 BER 过低, 由于一帧仅有 $k \cdot N_{\text{sym}} = 40000$ bit, 低于 10^{-6} 的 BER 无法在图中显示。本次仿真中, $E_b/N_0 = 10$ dB 恰好有一帧中的一个比特发生错误, 因此观测到 10^{-6} 的 BER。

4.2 误帧率 (BLER) 分析

- 编码系统的 BLER 曲线与 BER 曲线形状相似, 但数值更高。这是因为每帧包含近 20000 个信息比特, 只要有一个未被纠正的比特错误就会导致帧错误。
- 编码系统在 BLER 方面同样获得显著增益, 例如在 $\text{BLER} = 10^{-1}$ 处增益约为 5.5 dB。

5 实验总结

- 实现了 (2,1,3) 卷积码的编码器和 Viterbi 硬判决译码器。

2. 通过仿真对比了未编码与编码系统的 BER/BLER 性能，验证了卷积码在中高信噪比下的明显增益。
3. 硬判决译码在低信噪比区域存在性能损失，但整体仍能提供 4~5 dB 的编码增益。